



Engenharia Econômica

Aula 7

Análise de Sensibilidade e Risco

Prof. Dr. Octaviano Rojas Luiz
(octaviano.rojas@unesp.br)

Objetivos da Aula

- Calcular o **Ponto de Equilíbrio (Break-even)** contábil e econômico.
- Realizar a **Análise de Sensibilidade** em projetos de investimento.
- Determinar o **Ponto de Indiferença** entre múltiplas alternativas.
- Compreender o **Risco** e o conceito de **Alavancagem Financeira** (usar dinheiro de terceiros).

Mundo Real vs. Mundo das Planilhas

- Na Aula 06, calculamos o VPL assumindo que as receitas seriam **exatamente** R\$ 40.000 por ano.
- Mas e se houver uma pandemia? E se o custo da matéria-prima dobrar? E se a demanda cair 20%?
- A Análise de Sensibilidade e Risco responde à pergunta: "**O quão ruim as coisas podem ficar antes que meu projeto dê prejuízo?**"

Custos Fixos e Variáveis

- Para entender o risco de um negócio, precisamos **separar os seus custos**:
- **Custos Fixos (CF)**: Não mudam com a quantidade produzida (ex: Aluguel da fábrica, IPTU, salário do gerente).
- **Custos Variáveis (CV)**: Crescem proporcionalmente à produção (ex: Matéria-prima, embalagem, comissão de vendas).
- **Custo Total (CT)**: $CT = CF + (CV_{unitário} \cdot Quantidade)$

Receita e Margem de Contribuição

- **Receita Total (RT) = Preço . Quantidade**
- **Margem de Contribuição Unitária (MC):** É o que "sobra" do preço de venda após pagar o custo variável de uma unidade.
 - **Fórmula:** $MC = \text{Preço} - CV_{\text{unitário}}$
 - *É esta margem que vai pagar os Custos Fixos e, depois, gerar o Lucro.*

Ponto de Equilíbrio

- No inglês, **break-even point**.
- É o volume exato de vendas onde a Receita Total empata com o Custo Total (**Lucro = Zero**).
- Fórmula do Ponto de Equilíbrio em Unidades (Q_{pe}):

$$Q_{pe} = \frac{CF}{Preço - CV_{unitário}} \Rightarrow Q_{pe} = \frac{CF}{MC}$$

Exemplo

- Uma fábrica de cadeiras tem um custo fixo mensal de R\$ 50.000,00. Cada cadeira é vendida por R\$ 200,00 e tem um custo variável (madeira, tecido, impostos diretos) de R\$ 120,00. Quantas cadeiras a fábrica precisa vender por mês para não ter prejuízo?

Exemplo

- Passo 1: Achar a Margem de Contribuição.

$$MC = 200 - 120 = \text{R\$ } 80,00 \text{ por cadeira.}$$

(Cada cadeira vendida contribui com R\$ 80 para pagar o aluguel).

- Passo 2: Achar a quantidade de equilíbrio.

$$Q_{pe} = \frac{50.000}{80} = 625 \text{ cadeiras.}$$

- Conclusão: Se vender 624, tem prejuízo. Se vender 625, empata. Se vender 626, tem R\$ 80,00 de lucro.

Margem de Segurança

- É o **quanto as vendas podem cair** (em relação à projeção) antes de a empresa entrar no prejuízo.
- Ex: Se a fábrica de cadeiras projeta vender 1.000 unidades, sua margem de segurança é de **375 unidades** (1.000 - 625).
- Em percentual: $(375 / 1.000) = 37,5\%$. As vendas podem despencar quase 40% e a empresa sobrevive.

Ponto de Equilíbrio Econômico

- O empresário não abre uma empresa para "empatar". Ele tem um **Custo de Oportunidade** (TMA) ou uma meta de lucro.
- Para achar a quantidade com lucro alvo, somamos o lucro desejado ao Custo Fixo.

$$Q_{alvo} = \frac{CF + Lucro_{alvo}}{MC}$$



Exercício 1

- Uma hamburgueria tem custos fixos de R\$ 15.000,00/mês.
 - O hambúrguer é vendido a R\$ 35,00 e custa R\$ 15,00 de ingredientes/embalagem.
- a) Qual o Ponto de Equilíbrio em unidades?
- b) Quantos hambúrgueres devem ser vendidos para gerar um lucro de R\$ 10.000,00 no mês?

Ponto de Equilíbrio Monetário

- E se a empresa vender 50 produtos diferentes (um supermercado, por exemplo)?
- Não dá para calcular "quantidade".
- **Calculamos o PE em Receita (Faturamento).**

$$PE_{receita} = \frac{CF}{\%daMargemdeContribuição}$$

Exercício 2

- Uma loja de roupas tem custos fixos de R\$ 40.000,00. A Margem de Contribuição média de todos os produtos da loja é de 40% (ou 0,40) sobre o preço de venda. Qual deve ser o faturamento mensal (em R\$) para que a loja atinja o Ponto de Equilíbrio?

Análise de Sensibilidade

- É o processo de **recalcular o VPL** de um projeto **variando uma variável de cada vez**, mantendo as outras constantes (*Ceteris Paribus*).
- **Objetivo:** Descobrir qual variável é a "mais crítica" ou "mais sensível" para o sucesso do projeto.



Variáveis críticas

- Investimento Inicial (I_0)
- Preço de Venda do Produto
- Custo Variável (Matéria-prima)
- Taxa de Desconto (TMA)
- Vida útil do projeto (n)



Exemplo

- Projeto Alfa (Projeção):
 - $I_0 = \text{R\$ } 100.000,00$
 - Receitas Líquidas = $\text{R\$ } 40.000,00 / \text{ano}$
 - Prazo (n) = 4 anos
 - TMA = 10% a.a.

Exemplo

- Cálculo do VPL base:

$$VPL_{base} = -100.000 + 40.000 \cdot \left[\frac{1 - (1,10)^{-4}}{0,10} \right]$$

$$\begin{aligned} VPL_{base} &= -100.000 + 40.000 \cdot 3,1698 \\ &= +R\$ 26.794,61 \end{aligned}$$

Exemplo

- **Cenário pessimista 1:** A construtora errou o orçamento e o Investimento Inicial será 20% maior (R\$ 120.000,00). O resto se mantém.
- Novo VPL:
$$VPL = -120.000 + 126.794,61 = +R\$ 6.794,61$$
- Conclusão: O VPL caiu R\$ 20.000. O projeto sofreu, mas ainda é viável. O projeto é "**pouco sensível**" ao investimento inicial.

Exemplo

- **Cenário pessimista 2:** Uma crise reduz as Receitas Líquidas em 20% (caem para R\$ 32.000,00/ano). O I_0 volta a ser 100 mil.
- Novo VPL:
$$VPL = -100.000 + 32.000 \cdot 3,1698$$
$$= -100.000 + 101.435,70 = +R\$ 1.435,70$$
- Conclusão: O VPL despencou! Chegou quase a zero. O projeto é **altamente sensível** à queda nas receitas.



Limites de Tolerância (Break-even)

- A pergunta suprema da sensibilidade: **“Até quanto a minha receita pode cair antes de o VPL zerar?”**
- Para isso, igualamos a equação do VPL a zero e isolamos a variável que queremos testar.

Exercício 3

- Uma máquina custa R\$ 80.000,00. Ela produzirá economias anuais de R\$ 30.000,00 por 4 anos. A TMA é de 12% a.a.
- a) Calcule o VPL Base.
- b) Qual é o valor MÍNIMO exato que essa economia anual deve ter para o projeto não dar prejuízo ($VPL = 0$)?



Risco do Custo de Capital

- O Banco Central sobe a taxa de juros (Selic).
- O que acontece com nosso projeto?
- O VPL cai. O limite de tolerância da TMA é exatamente a TIR (Taxa Interna de Retorno)!
- É por isso que calculamos a TIR na Aula 06: ela é a "**margem de segurança financeira**" do projeto.

Exercício 4

- Um equipamento custa R\$ 100.000,00 e gera caixa de R\$ 40.000,00/ano. A TMA é 10%. O fornecedor garante que ele dura 4 anos. E se a máquina quebrar cedo? Qual o prazo **mínimo** (em anos) que ela deve durar para o projeto se pagar?



Como mitigar esses riscos?

- **Risco de prazo** → Comprar garantia estendida.
- **Risco de receita** → Fazer contratos de longo prazo com clientes.
- **Risco de variação de taxa** → Pegar empréstimos com taxas prefixadas.



Ponto de Indiferença entre Projetos

- Quando temos duas máquinas (A e B) para escolher, a decisão pode mudar dependendo do volume de produção.
- **Ponto de Indiferença:** É o nível de atividade (horas, unidades produzidas, etc.) no qual o Custo Anual (ou VPL) da Máquina A empata exatamente com a Máquina B.

Alto Capital vs Alto Custo Variável

- **Máquina Manual (Barata):** Custa pouco para comprar, mas o custo por unidade (mão de obra) é caro. É boa para baixa produção.
- **Máquina Robótica (Cara):** Custa uma fortuna, mas o custo por unidade é baixíssimo. É boa para alta produção.
- **Onde as duas se cruzam?**

Exemplo

- Uma empresa precisa usar peças.
 - Torno Convencional: Custo Anual Equivalente de Capital (CAUE da compra) = R\$ 20.000,00/ano.
Custo variável = R\$ 15,00 por peça.
 - Torno CNC: CAUE da compra = R\$ 50.000,00/ano.
Custo variável = R\$ 5,00 por peça.
- Qual a quantidade exata de peças por ano que torna as duas opções equivalentes?

Exemplo

- Montamos a equação de Custo Total (CT) Anual de cada uma e igualamos:

$$CT_{Convencional} = 20.000 + 15 \cdot Q$$

$$CT_{CNC} = 50.000 + 5 \cdot Q$$

Exemplo

- Encontrando ponto de indiferença:
$$20.000 + 15Q = 50.000 + 5Q$$
$$10Q = 30.000 \Rightarrow Q = 3.000 \text{ peças/ano.}$$
 - Se a demanda projetada for MENOR que 3.000:
Escolha o Torno Convencional (o custo fixo alto do CNC não se paga).
 - Se a demanda projetada for MAIOR que 3.000:
Escolha o Torno CNC (a economia variável compensa o investimento).

Exercício 5

- Duas empilhadeiras são oferecidas (TMA = 10% a.a.):
 - Emp. A (Elétrica): Compra = R\$ 100.000. Vida útil = 5 anos.
Custo operacional = R\$ 20/hora.
 - Emp. B (Diesel): Compra = R\$ 60.000. Vida útil = 5 anos.
Custo operacional = R\$ 40/hora.
- a) Calcule o CAUE (só do investimento inicial) de cada uma.
- b) Quantas horas por ano a empresa deve usar a empilhadeira para justificar a compra do modelo Elétrico?

Ponto de Indiferença com a Taxa de Juros

- Às vezes o fluxo de caixa é idêntico em horas, mas os perfis de pagamento no tempo são diferentes.
- Em que taxa de desconto (TMA) dois projetos **empatam em VPL?**
- Essa taxa de "empate" é chamada de **Taxa de Interseção de Fisher** (calculada como a TIR Incremental anteriormente).



Exercício 6

- Projeto X: Investe R\$ 10.000. Retorna R\$ 12.500 no ano 1.
 - Projeto Y: Investe R\$ 15.000. Retorna R\$ 18.000 no ano 1.
- a) Qual é a TMA exata em que o investidor seria indiferente entre X e Y?
- b) E se a TMA da empresa for de 12%, qual ela deve escolher?

Incorporando Probabilidades

- Se não sabemos o futuro, usamos estatística básica.
- Valor Esperado (VE) do VPL:
$$VE = (VPL_{Otimista} \cdot Prob) + (VPL_{Base} \cdot Prob) + (VPL_{Pessimista} \cdot Prob)$$
- Ajuda a ponderar o "peso" de um cenário de crise que tem apenas 10% de chance de acontecer.

Estrutura de Capital

- Como uma empresa financia suas máquinas e projetos?
 - Capital Próprio (Equity): Dinheiro dos sócios/acionistas.
 - Capital de Terceiros (Debt): Empréstimos bancários e debêntures.
- A mistura dos dois forma a "Estrutura de Capital".

O que é Alavancagem Financeira?

- **Na física:** "Dê-me uma alavanca e moverei o mundo" (Arquimedes).
- **Em finanças:** "Dê-me o dinheiro dos outros e multiplicarei o meu lucro".
- **Conceito:** É o uso de capital de terceiros (dívida) para tentar aumentar a rentabilidade do dinheiro dos sócios.

Como a Mágica Acontece?

- Se um projeto rende 15% ao ano, e você pega dinheiro emprestado no banco a 10% ao ano para financiar o projeto.
- A diferença (5%) vai toda para o bolso do acionista, sem que ele tenha colocado um centavo a mais de seu próprio dinheiro!
- A **rentabilidade sobre o capital do sócio** (ROE - Return on Equity) dispara.

Exemplo

- **Projeto:** Comprar uma frota de caminhões por R\$ 1.000.000. O projeto gerará um Lucro Operacional (antes dos juros) de R\$ 200.000/ano (Retorno Operacional de 20%).
- **Cenário A (100% Próprio):** O sócio coloca 1 milhão do bolso.
 - Lucro Final = 200 mil.
 - Rentabilidade do Sócio (ROE) = $200k / 1.000k = 20\%$ a.a.

Exemplo

- **Cenário B (Alavancado):** O sócio coloca R\$ 400.000 do bolso e pega R\$ 600.000 emprestados no banco a uma taxa de 12% a.a.
 - Lucro Operacional = R\$ 200.000.
 - Menos Juros do Banco = 12% de 600.000 = - R\$ 72.000.
 - Lucro Final (Líquido para o Sócio) = R\$ 128.000.
- **Rentabilidade do Sócio (ROE):** $= 128.000 / 400.000$ (Capital Próprio) = **32% a.a.!**

Grau de Alavancagem Financeira (GAF)

- O GAF mede quantas vezes o lucro do acionista aumenta em decorrência do uso de dívida.

$$GAF = \frac{\text{Rentabilidade do Capital Próprio (ROE)}}{\text{Rentabilidade Operacional}}$$

- No exemplo: $GAF = 32\% / 20\% = 1,6$.
- O retorno do acionista foi multiplicado por 1,6 graças ao banco.

Risco da Alavancagem

- **E se der errado?** E se a crise chegar e o Lucro Operacional cair para R\$ 50.000 (Retorno de 5%)?
- **Cenário A (Sem dívida):** Sócio ganha 50 mil sobre 1 milhão. ROE = 5% (Ruim, mas sobrevive).
- **Cenário B (Com dívida):** Lucro Operacional = 50 mil. Juros da Dívida = 72 mil. Lucro Líquido = - R\$ 22.000. ROE = Negativo! A empresa corre risco de quebrar.
- **Regra:** A alavancagem multiplica os lucros, mas também multiplica os prejuízos e o risco de falência.



Exercício 7

- Um investimento de R\$ 500.000 gera lucro operacional de R\$ 75.000 (15%). O investidor decide financiar 50% desse valor (R\$ 250.000) a uma taxa de juros de 10% a.a.
 - a) Qual será o Lucro Líquido restante?
 - b) Qual será a rentabilidade do capital próprio (ROE)?
 - c) Calcule o GAF.

Exercício 8

- Uma empresa vai lançar um novo produto.
 - Custos Fixos tradicionais: R\$ 80.000/ano.
 - Novo Equipamento: Custa R\$ 150.000 (comprado à vista), dura 5 anos e TMA é de 10% a.a.
 - Preço de venda: R\$ 50/unidade. Custo Variável: R\$ 20/unidade.
- Calcule o Ponto de Equilíbrio Anual (em unidades), considerando que o CAUE (Valor Anual Equivalente) do equipamento deve ser tratado como um custo fixo do projeto.

O risco vem de
não saber o
que você está
fazendo.

Warren Buffett

 PENSADOR

